

EJERCICIOS DE PRÁCTICA

1. La energía es:
 - a) Una fuerza
 - b) La capacidad de realizar trabajo o producir cambios
 - c) Una velocidad
 - d) El tiempo de un proceso

2. La unidad SI de energía es:
 - a) N
 - b) W
 - c) J
 - d) Pa

3. La energía cinética depende principalmente de:
 - a) La altura
 - b) La masa y el cuadrado de la velocidad
 - c) La temperatura
 - d) El área

4. Si duplicas la velocidad, la energía cinética:
 - a) No cambia
 - b) Se duplica
 - c) Se cuadruplica
 - d) Se reduce a la mitad

5. El nivel de referencia para $U = mgh$:
 - a) Es único y universal
 - b) Puede elegirse arbitrariamente, pero debe mantenerse fijo
 - c) No afecta los resultados
 - d) Solo puede ser el suelo

6. La energía potencial elástica $E_e = \frac{1}{2}k \cdot x^2$ es:
 - a) Negativa si x es negativo
 - b) Siempre no negativa
 - c) Proporcional a x
 - d) Independiente de k

7. Para un resorte ideal, la fuerza elástica es:
 - a) $F = +kx$
 - b) $F = -kx$
 - c) $F = \frac{1}{2}kx$
 - d) $F = -\frac{1}{2}kx$

8. La energía mecánica en un instante se calcula como:

- a) $E = K - U$
- b) $E = U + Ee$
- c) $E = K + U(+Ee)$
- d) $E = K$

9. Una maleta de 9 kg rueda por el pasillo a 1.2 m/s (a nivel del piso).
¿Cuál es su energía cinética en ese instante?

- a) 5.5 J
- b) 6.5 J
- c) 7.5 J
- d) 9.0 J

10. Una taza de café de 0.4 kg está en una repisa a 1.3 m del suelo (en reposo).
¿Cuál es su energía potencial respecto al suelo?

- a) 4.0 J
- b) 5.2 J
- c) 6.0 J
- d) 7.0 J

11. El cierra - puertas de un salón usa un resorte de
 $k = 250\text{ N/m}$ comprimido $x = 0.09\text{ m}$ antes de soltarse.
¿Qué energía elástica almacena el resorte?

- a) 0.50 J
- b) 0.80 J
- c) 1.00 J
- d) 1.20 J

12. Una laptop de 1.8 kg se desliza a 0.6 m/s sobre una mesa de 0.75 m de altura.
¿Cuál es su energía mecánica (toma el suelo como referencia)?

- a) 12.0 J
- b) 13.0 J
- c) 13.8 J
- d) 15.0 J

13. Un balón de 0.62 kg viaja a 9 m/s mientras está a 1.8 m del suelo.

¿Cuál es su energía mecánica en ese instante?

- a) 30 J
- b) 34 J
- c) 36.3 J
- d) 40 J

14. Una valija de 20 kg va en la banda a 2.2 m/s, a la altura de 1.1 m respecto al suelo.

¿Cuál es su energía mecánica en ese instante?

- a) 240 J
- b) 260 J
- c) 268 J
- d) 280 J

15. Un gato de 3.8 kg va en el aire a 4 m/s a 0.9 m del suelo (sí, gato parkour).

¿Cuál es su energía mecánica?

- a) 60 J
- b) 64.6 J
- c) 68 J
- d) 72 J

16. Una caja de herramientas de 12 kg reposa sobre un andamio a 7 m del suelo.

¿Cuál es su energía potencial?

- a) 720 J
- b) 800 J
- c) 840 J
- d) 900 J

17. Un juguete con resorte tiene $k = 120 \text{ N/m}$. El resorte está estirado 25 cm y la pieza (de 0.3 kg) además se mueve a 1.5 m/s en ese instante.

¿Cuál es la energía mecánica total del juguete (toma $U = 0$)?

- a) 3.75 J
- b) 4.09 J
- c) 4.40 J
- d) 5.00 J

18. Un paquete de 3 kg viaja colgado de un dron a 4 m/s, a 18 m de altura.
¿Cuál es su energía mecánica en ese instante?

- a) 524 J
- b) 540 J
- c) 564 J
- d) 600 J

19. Un patinador de 55 kg cruza un puente peatonal a 7 m/s, en un tramo a 5 m sobre el suelo.
¿Cuál es su energía mecánica en ese instante?

- a) 3800 J
- b) 4000 J
- c) 4100 J
- d) 4300 J

20. El contrapeso del elevador (150 kg) se mueve a 0.5 m/s a 20 m de altura.
¿Cuál es su energía mecánica en ese instante?

- a) $2.9 \times 10^4 J$
- b) $3 \times 10^4 J$
- c) $3.1 \times 10^4 J$
- d) $3.2 \times 10^4 J$